

• همه پاسخ‌هایتان را خوانا، با توضیح دقیق و کامل و مستدل بنویسید.

۱. الف) فرض کنید برای تابع مشتق پذیر $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ داریم $g(x^*) = x^*$ و $g'(x^*) = 0$. ثابت کنید نقطه ثابت حداقل همگرایی مرتبه ۲ دارد.
ب) با استفاده از بخش قبل، ثابت کنید دنباله $x_{n+1} = \frac{2x_n^2 - 1}{4(x_n - 1)}$ دارای مرتبه همگرایی حداقل ۲ است.

۲. معادله زیر دو جواب دارد، آن‌ها را با استفاده از روش‌های نقطه ثابت و نیوتون رافسون حل کرده و پاسخ هر یک از آن‌ها و همگرایی‌شان را با یکدیگر مقایسه کنید.

$$x^2 + \sin(x) - 0.5 = 0$$

۳. ریشه معادله $x^3 - 13x^2 + 76 = 0$ را که در بازه $(2, 3)$ قرار دارد را یک بار با استفاده از روش وتری و یک بار با استفاده از روش دوبخشی محاسبه کنید. مشخص کنید کدام روش زودتر همگرا می‌شود؟ روش‌ها را تا خطای 10^{-2} در پاسخ ادامه دهید.

۴. با استفاده از روش‌های نیوتون-رافسون و نقطه ثابت، مقدار عبارت $\log_{10}(56)$ را محاسبه کنید و با یکدیگر مقایسه کنید.

۵. فرض کنید تابع f در $[0, 1]$ مشتق‌پذیر باشد و $f(0) < 0 < f(1)$. همچنین به ازای هر $x \in [0, 1]$ داشته باشیم $a \leq f'(x) \leq b$ که در آن a و b اعداد ثابتی هستند. نشان دهید عدد ثابتی مانند M وجود دارد به طوری که روش تکراری زیر به جواب معادله $f(x) = 0$ همگرا شود.

$$x_0 \in [0, 1]$$

$$x_n = x_{n-1} + Mf(x_{n-1})$$

$$n = 1, 2, \dots$$

۶. (امتیازی) فرض کنید $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ و x^* ریشه آن است و مشتق تابع در آن ریشه ناصفر است یعنی:

$$f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$$

همچنین، فرض کنید f از هر مرتبه‌ای مشتق‌پذیر است. رابطه‌های تکراری دومرحله‌ای زیر را در نظر بگیرید:

$$y_k = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, x_{k+1} = y_k - \frac{f(y_k)}{f'(y_k)}$$

نشان دهید که دنباله $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ با نرخ همگرایی مجانبی دست کم مرتبه ۳ به x^* همگرا می‌شود.